Calibração de dispositivos de controle

AV03: construção do MVP, parte 1

Maria Claudia Cabral da Silva
Empresa parceira: Schulz S.A.
Docentes: Hugo Menezes Barra e Rodrigo Losina

Do requisito à consulta

A AV1 identificou a necessidade de manter duas leituras por característica, preservar o sinal das tolerâncias e distinguir o resultado técnico da emissão documental. A AV2 definiu três tabelas SQLite. Nesta etapa, uma aplicação Python grava um evento sintético nesse mesmo esquema, consulta os cadastros relacionados e exibe o resultado por característica.

Objeto	Responsabilidade e vínculo com a AV2
Tecnico	Representa o cadastro comum de técnico ou solicitante, com papel explícito e matrícula textual.
Equipamento	Identifica o dispositivo pela TAG, preservando código de origem e fabricante quando informados.
Medicao	Reúne as referências ao equipamento, técnico e solicitante; calcula média, erro e resultado de duas leituras.
Banco	Mapeia objetos às tabelas, executa CRUD e consulta as três entidades com JOIN.

Uma medição, dois estados distintos

Para cada característica, calcula-se a média das leituras e subtrai-se o nominal. O ensaio é aprovado quando o erro está entre os afastamentos inferior e superior, incluindo os extremos. Uma medição pode estar dentro da faixa e ainda aguardar revisão. O resultado do ensaio é derivado no domínio; o campo `status` da AV2 continua reservado ao fluxo documental.

Os dados de demonstração são fictícios. A classificação não substitui uma decisão metrológica homologada nem autoriza a emissão de um certificado.

Execução e evidência

Em uma pasta com os arquivos da entrega, execute `python 05_main.py` com Python 3.10 ou superior. O programa cria uma base temporária, insere dois cadastros de papéis distintos, um equipamento e duas medições. A primeira medição é consultada, enviada para revisão e atualizada no banco. O relatório reúne TAG, técnico, solicitante, leituras e resultados por meio de uma consulta relacional.

Parâmetro	Leituras (mm)	Média (mm)	Erro (mm)	Ensaio
Diâmetro A	10,020 / 10,040	10,030	+0,030	APROVADO
Diâmetro B	10,060 / 10,080	10,070	+0,070	REPROVADO

Nos dois casos, o nominal é 10,000 mm e os afastamentos são $\pm$0,050 mm. O diâmetro A permanece em revisão documental; o B permanece pendente. O terminal apresenta as leituras antes da média para permitir a conferência.

Integridade e testes

As classes imutáveis validam entradas antes da gravação. O repositório usa parâmetros SQL, habilita as chaves estrangeiras a cada conexão e reverte a operação em caso de falha. O esquema original impede duplicar uma característica no evento e rejeita a troca dos papéis de técnico e solicitante na medição.

Execute `python -m unittest -v`. Os cinco testes passaram: foram conferidos os dois limites inclusivos, valores fora da tolerância, entradas inválidas, CRUD, JOIN, atualização dos valores derivados e rejeição de referências inválidas. A documentação Markdown contém o diagrama das classes e o detalhamento dos casos.

Arquivos e reprodução

`03_banco.sql` é o arquivo original da AV2; `04_classes.py` implementa domínio e persistência; `05_main.py` demonstra o fluxo; `06_mvp_parte1.md` documenta a solução. Para manter os dados após fechar o programa, execute `python 05_main.py --banco demo.sqlite`.

Referências: AV1, levantamento de requisitos de Maria Claudia Cabral da Silva; AV2, dicionário e esquema SQLite; roteiro AV03, itens 2 a 4.